

Tasowanie kart

09SKN2324. Grupa A. Pamięć 256 MB. Czas 4,5 sek.

Maciek ma talię n kart, w której każda karta ma unikalną liczbę całkowitą od 1 do n zapisaną na jej przedzie, a całkowita liczba kart jest parzysta. Maciek wykonuje serię tasowań, a w każdej chwili ma odpowiedzieć na pytanie: „*Jaki był numer napisany na przedzie i -tej karty od dołu po wykonaniu tasowania?*”. Maciek bierze dolną połowę kart do lewej ręki i górną połowę kart do prawej ręki i przystąpi do upuszczania ich jedna po drugiej, aby utworzyć nową talię na stole. Zamiast dowolnie upuszczać dolną kartę z jednej z rąk, zawsze upuści dolną kartę z mniejszą liczbą wypisaną na jej przedzie. Dodatkowo, gdy upuści wszystkie karty z jednej ręki, upuszcza wszystkie pozostałe karty również z drugiej ręki. Upuszczone karty są następnie zbierane, a tasowanie jest zakończone. Począwszy od początkowej talii, Maciek będzie wielokrotnie wykonywał swoje tasowanie na bieżącej talii, uzyskując nową kolejność kart, na których zostanie wykonane następne tasowanie.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n ($2 \leq n \leq 200000$) liczba kart i q ($1 \leq q \leq 1000000$) liczba pytań. Gwarantuje się, że n jest parzyste. W drugim wierszu zapisano n dodatnich liczb całkowitych, permutację liczb od 1 do n reprezentującą początkowy stan talii od dołu do góry. W j -tym z następnych q wierszach zapisano po dwie liczby całkowite t ($0 \leq t \leq 10^9$) i i ($1 \leq i \leq n$), opisujące j -te zapytanie. Dokładniej, zapytanie o numer zapisany na przedzie i -tej karty od dołu talii po zakończeniu tasowania numer t .

Wyjście

Zapisz q wierszy, w j -ty zapisz odpowiedź na j -te zapytanie.

Przykłady

Wejście	Wejście	Wejście
6 3	6 6	10 10
1 5 6 2 3 4	2 1 5 4 6 3	7 5 2 9 10 8 4 3 6 1
1 2	0 1	3 1
0 4	1 1	3 2
1 5	0 3	3 3
	1 3	3 4
	0 6	3 5
	10 6	3 6
		3 7
		3 8
		3 9
		3 10

Wyjście	Wyjście	Wyjście
2	2	2
2	2	3
5	5	6
	4	1
	3	7
	3	5
		8
		4
		9
		10

Wyjaśnienie trzeciego przykładu:

Poniższa tabela pokazuje stan talii po każdym tasowaniu. Wszystkie zapytania mają $t = 3$, więc wyjściem jest dokładnie stan talii po 3 tasowaniach.

Nr. tasowania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	7	5	2	9	10	8	4	3	6	1
1	7	5	2	8	4	3	6	1	9	10
2	3	6	1	7	5	2	8	4	9	10
3	2	3	6	1	7	5	8	4	9	10

Punktacja

Ograniczenie	Punkty
$n \leq 1000$	5
Wszystkie zapytania mają taką samą wartość t	40
$n, q \leq 100000$	25
Brak dodatkowych ograniczeń	30